

Отчет по лабораторной работе №4

Дисциплина: Администрирование локальных сетей

Доберштейн Алина Сергеевна

Contents

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
4	Контрольные вопросы	12
5	Выводы	13
	Список литературы	14

List of Figures

3.1	Схема сети L1	7
3.2	Настройка коммутатора msk-donskaya-asdothershteyjn-sw-1	8
3.3	Настройка коммутатора msk-donskaya-asdothershteyjn-sw-2	9
3.4	Настройка коммутатора msk-donskaya-asdothershteyjn-sw-3	10
3.5	Настройка коммутатора msk-donskaya-asdothershteyjn-sw-4	11
3.6	Настройка коммутатора msk-pavlovskaya-asdothershteyjn-sw-1 . .	11

List of Tables

1 Цель работы

Провести подготовительную работу по первоначальной настройке коммутаторов сети.

2 Задание

Требуется сделать первоначальную настройку коммутаторов сети, представленной на схеме L1 (см. рис. 3.1 из раздела 3.3). Под первоначальной настройкой понимается указание имени устройства, его IP-адреса, настройка доступа по паролю к виртуальным терминалам и консоли, настройка удалённого доступа к устройству по ssh. При выполнении работы необходимо учитывать соглашение об именовании.

3 Выполнение лабораторной работы

1. В логической рабочей области разместила коммутаторы и оконечные устройства согласно схеме сети L1 и соединила их через соответствующие интерфейсы (рис. [fig:001?]).

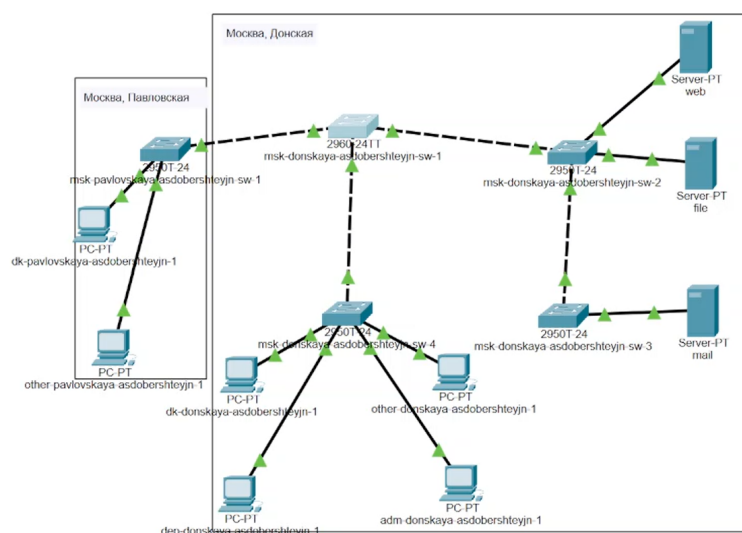


Figure 3.1: Схема сети L1

2. Используя типовую конфигурацию коммутатора, настроила все коммутаторы, изменяя название устройства и его IP-адрес согласно плану IP. (рис. [fig:002?]).

```

Switch>enable
Switch#
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#interface FastEthernet0/1
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#hostname msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-1
msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-1(config)#interface vlan2
msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-1(config-if)#no shutdown
msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-1(config-if)#ip address 10.128.1.2 255.255.255.0
msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-1(config-if)#exit
msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-1(config)#ip default-gateway 10.128.1.1
msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-1(config)#line vty 0 4
msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-1(config-line)#password cisco
msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-1(config-line)#login
msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-1(config-line)#exit
msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-1(config)#console 0
msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-1(config)#^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-1(config)#line console 0
msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-1(config-line)#password cisco
msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-1(config-line)#^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-1(config-line)#password cisco
msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-1(config-line)#login
msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-1(config-line)#exit
msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-1(config)#enable secret cisco
msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-1(config)#service password-encryption
msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-1(config)#^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-1(config)#ip domain-name donskeya.rudn.edu
msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-1.donskeya.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]: 2048
% Generating 2048 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:19:6.360: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.99 has been enabled
msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-1(config-line)#transport input ssh

```

Figure 3.2: Настройка коммутатора msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-1


```

Switch>
Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-2
msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-2(config)#interface vlan2
msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-2(config-if)#no shutdown
msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-2(config-if)#ip address 10.128.1.3 255.255.255.0
msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-2(config-if)#exit
msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-2(config)#ip default-gateway 10.128.1.1
msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-2(config)#line vty 0 4
msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-2(config-line)#password cisco
msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-2(config-line)#login
msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-2(config-line)#exit
msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-2(config)#line console 0
msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-2(config-line)#password cisco
msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-2(config-line)#login
msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-2(config-line)#exit
msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-2(config)#enable secret cisco
msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-2(config)#service password-encryption
msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-2(config)#username admin privilege 1 secret cisco
msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-2(config)#ip domain-name dons kaya.rudn.edu
msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-2(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-2.donskaya.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
  General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
  a few minutes.

How many bits in the modulus [512]: 2048
% Generating 2048 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-2(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:25:12.466: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.99 has been enabled
msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-2(config-line)#transport input ssh
msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-2(config-line)#exit
msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-2(config)#exit
msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-2#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
|

```

Figure 3.3: Настройка коммутатора msk-donskaya-asdobershteyjn-sw-2

```

Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/?.
Switch(config)#hostname msk-donskaya-asdoobershteyjn-sw-3
msk-donskaya-asdoobershteyjn-sw-3(config)#interface vlan2
msk-donskaya-asdoobershteyjn-sw-3(config-if)#no shutdown
msk-donskaya-asdoobershteyjn-sw-3(config-if)#ip address 10.128.1.4 255.255.255.0
msk-donskaya-asdoobershteyjn-sw-3(config-if)#exit
msk-donskaya-asdoobershteyjn-sw-3(config)#default-gateway 10.128.1.1
^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-asdoobershteyjn-sw-3(config)#ip default-gateway 10.128.1.1
msk-donskaya-asdoobershteyjn-sw-3(config)#line vty 0 4
msk-donskaya-asdoobershteyjn-sw-3(config-line)#password cisco
msk-donskaya-asdoobershteyjn-sw-3(config-line)#login
msk-donskaya-asdoobershteyjn-sw-3(config-line)#exit
msk-donskaya-asdoobershteyjn-sw-3(config)#line console 0
msk-donskaya-asdoobershteyjn-sw-3(config-line)#password cisco
msk-donskaya-asdoobershteyjn-sw-3(config-line)#login
msk-donskaya-asdoobershteyjn-sw-3(config-line)#exit
msk-donskaya-asdoobershteyjn-sw-3(config)#enable secret cisco
msk-donskaya-asdoobershteyjn-sw-3(config)#service password-encryption
msk-donskaya-asdoobershteyjn-sw-3(config)#username admin privilege 1 secret cisco
msk-donskaya-asdoobershteyjn-sw-3(config)#ip domain-name donsokaya.rudn.edu
msk-donskaya-asdoobershteyjn-sw-3(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: msk-donskaya-asdoobershteyjn-sw-3.donsokaya.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
  General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
  a few minutes.

How many bits in the modulus [512]: 2048
% Generating 2048 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-donskaya-asdoobershteyjn-sw-3(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:30:9.893: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.99 has been enabled
msk-donskaya-asdoobershteyjn-sw-3(config-line)#transport input ssh
msk-donskaya-asdoobershteyjn-sw-3(config-line)#exit
msk-donskaya-asdoobershteyjn-sw-3(config)#exit
msk-donskaya-asdoobershteyjn-sw-3#
%SYS-5-CONFIG I: Configured from console by console

```

Figure 3.4: Настройка коммутатора msk-donskaya-asdoobershteyjn-sw-3

```

Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname msk-donskaya-asdoobershteyjn-sw-4
msk-donskaya-asdoobershteyjn-sw-4(config)#interface vlan2
msk-donskaya-asdoobershteyjn-sw-4(config-if)#no shutdown
msk-donskaya-asdoobershteyjn-sw-4(config-if)#ip address 10.128.1.5 255.255.255.0
msk-donskaya-asdoobershteyjn-sw-4(config-if)#exit
msk-donskaya-asdoobershteyjn-sw-4(config)#ip default-gateway 10.128.1.1
msk-donskaya-asdoobershteyjn-sw-4(config)#line vty 0 4
msk-donskaya-asdoobershteyjn-sw-4(config-line)#password cisco
msk-donskaya-asdoobershteyjn-sw-4(config-line)#login
msk-donskaya-asdoobershteyjn-sw-4(config-line)#exit
msk-donskaya-asdoobershteyjn-sw-4(config)#line console 0
msk-donskaya-asdoobershteyjn-sw-4(config-line)#password cisco
msk-donskaya-asdoobershteyjn-sw-4(config-line)#login
msk-donskaya-asdoobershteyjn-sw-4(config-line)#exit
msk-donskaya-asdoobershteyjn-sw-4(config)#enable secret cisco
msk-donskaya-asdoobershteyjn-sw-4(config)#service password-encryption
msk-donskaya-asdoobershteyjn-sw-4(config)#username admin privilege 1 secret cisco
msk-donskaya-asdoobershteyjn-sw-4(config)#ip domain-name donskeya.rudn.edu
msk-donskaya-asdoobershteyjn-sw-4(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: msk-donskaya-asdoobershteyjn-sw-4.donskeya.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]: 2048
% Generating 2048 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-donskaya-asdoobershteyjn-sw-4(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:35:53.306: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.99 has been enabled
msk-donskaya-asdoobershteyjn-sw-4(config-line)#transport input ssh
msk-donskaya-asdoobershteyjn-sw-4(config-line)#exit
msk-donskaya-asdoobershteyjn-sw-4(config)#exit
msk-donskaya-asdoobershteyjn-sw-4#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

```

Figure 3.5: Настройка коммутатора msk-donskaya-asdoobershteyjn-sw-4

```

Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname msk-pavlovskaya-asdoobershteyjn-sw-1
msk-pavlovskaya-asdoobershteyjn-sw-1(config)#interface vlan2
msk-pavlovskaya-asdoobershteyjn-sw-1(config-if)#no shutdown
msk-pavlovskaya-asdoobershteyjn-sw-1(config-if)#ip address 10.128.1.6 255.255.255.0
msk-pavlovskaya-asdoobershteyjn-sw-1(config-if)#exit
msk-pavlovskaya-asdoobershteyjn-sw-1(config)#ip default-gateway 10.128.1.1
msk-pavlovskaya-asdoobershteyjn-sw-1(config)#line vty 0 4
msk-pavlovskaya-asdoobershteyjn-sw-1(config-line)#password cisco
msk-pavlovskaya-asdoobershteyjn-sw-1(config-line)#login
msk-pavlovskaya-asdoobershteyjn-sw-1(config-line)#exit
msk-pavlovskaya-asdoobershteyjn-sw-1(config)#line console 0
msk-pavlovskaya-asdoobershteyjn-sw-1(config-line)#password cisco
msk-pavlovskaya-asdoobershteyjn-sw-1(config-line)#login
msk-pavlovskaya-asdoobershteyjn-sw-1(config-line)#exit
msk-pavlovskaya-asdoobershteyjn-sw-1(config)#enable secret cisco
msk-pavlovskaya-asdoobershteyjn-sw-1(config)#service password-encryption
msk-pavlovskaya-asdoobershteyjn-sw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
msk-pavlovskaya-asdoobershteyjn-sw-1(config)#ip domain-name pavlovskaya.rudn.edu
msk-pavlovskaya-asdoobershteyjn-sw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: msk-pavlovskaya-asdoobershteyjn-sw-1.pavlovskaya.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]: 2048
% Generating 2048 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-pavlovskaya-asdoobershteyjn-sw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:41:39.247: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.99 has been enabled
msk-pavlovskaya-asdoobershteyjn-sw-1(config-line)#transport input ssh
msk-pavlovskaya-asdoobershteyjn-sw-1(config-line)#exit
msk-pavlovskaya-asdoobershteyjn-sw-1(config)#exit
msk-pavlovskaya-asdoobershteyjn-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

```

Figure 3.6: Настройка коммутатора msk-pavlovskaya-asdoobershteyjn-sw-1

4 Контрольные вопросы

1. При помощи каких команд можно посмотреть конфигурацию сетевого оборудования?

`show running-config`

`sh ru`

2. При помощи каких команд можно посмотреть стартовый конфигурационный файл оборудования?

`show startup-config`

3. При помощи каких команд можно экспортировать конфигурационный файл оборудования?

При помощи кнопки `export` в окне для конфигурации устройства

4. При помощи каких команд можно импортировать конфигурационный файл оборудования?

При помощи кнопки `import` в окне для конфигурации устройства

5 Выводы

Я провела подготовительную работу по первоначальной настройке коммутаторов сети.

Список литературы